Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын алгебрасы (функциянын графигин окуу) жана физикасы (бир калыптагы жана бир калыпта ылдамдаган кыймыл). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Ала-Букадагы веложарыш.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Графикти жолдун сүрөтү же даяр жооп катары окуу**
Мисал: v–t: 12 м/с, 8 с → «аралык 12 м»
Кантип оңдойм: Октордун атын үн чыгарып окутам: «бул ылдамдык, аралык эмес». Коридордо басып, графикти өздөрү түзүшөт.

M2 **s–t жана v–t графиктерин чаташтыруу (жантаюу жана аянт)**
Мисал: s–t жатык → «туруктуу ылдамдык»
Кантип оңдойм: Эки графикти катар коём: s–t жатык = токтоо; v–t жатык = туруктуу ылдамдык. Жантаюу = бөлүү, аянт = көбөйтүү.

M3 **Жантаюуну тескери эсептөө: убакыт ÷ аралык**
Мисал: 6 км, 24 мин → v = 4
Кантип оңдойм: «Бир мүнөттө канча км?» деп суроо берем. Бирдиктерди жаздырам: км ÷ мин = км/мин.

M4 **км/саат ↔ м/с которууда 3,6 ны тескери колдонуу**
Мисал: 72 км/саат = 259,2 м/с
Кантип оңдойм: Ачкыч жуп: 18 км/саат = 5 м/с. м/с ар дайым кичине сан. 1 м/с = 3600 м/саат = 3,6 км/саат.

M5 **Убакыттын бирдигин которбоо (мүнөт, саат, секунд)**
Мисал: 6 км 24 мин → 0,25 км/саат
Кантип оңдойм: Убакытты адегенде саатка которттурам: 24 мин = 24/60 = 0,4 саат. Тилкеде 60 мин = 1 саат.

M6 **Үч бурчтуктун аянтында ½ ти унутуу (тик бурчтук деп алуу)**
Мисал: 0 → 12 м/с, 8 с → 96 м
Кантип оңдойм: Орточо ылдамдык = (0 + 12) ÷ 2 = 6 м/с. Торчодо чакмактарды санатам: үч бурчтук – тик бурчтуктун жарымы.

M7 **Орточо ылдамдык = ылдамдыктардын орточосу**
Мисал: барып 12, кайтып 6 → 9 км/саат
Кантип оңдойм: Орточо ылдамдык = бардык жол ÷ бардык убакыт. Тилке: убакыт бөлүктөрү бирдей эмес.

M8 **Ийри графиктин жантаюусун s ÷ t менен табуу (жаныманын ордуна)**
Мисал: $s = 0{,}5t^2$, t = 4: v = 8 ÷ 4 = 2
Кантип оңдойм: Сызгычты ийриге тийгизип жаныма чийдирем; жантаюуну жаныманын эки чекитинен окутам. s ÷ t – орточо гана.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

v–t графиги: машина 0 дон 12 м/с ке 8 с те бир калыпта ылдамдады. Ушул 8 с те канча метр жүрдү?

А 96 м — **M6**

Б 1,5 м — **M2**

В 48 м — **туура**

Г 12 м — **M1**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 4,5 км ди 18 мин жүрдү. Ылдамдык км/саат менен?

   Жообу: 15 км/саат

2. v–t: 0 → 14 м/с 7 с те, анан 14 м/с менен 3 с. Ылдамдануу жана аралык?

   Жообу: 2 м/с²; 49 + 42 = 91 м

3. 108 км/саат = ? м/с

   Жообу: 30 м/с